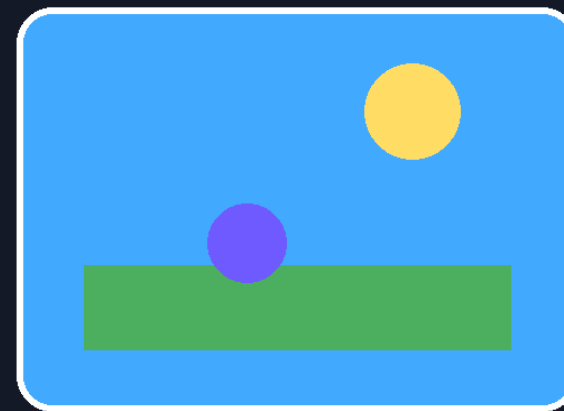


R0. Как код оживляет игры

Зачем понимать
программирование в эпоху
ИИ-агентов.

Код оживляет идеи

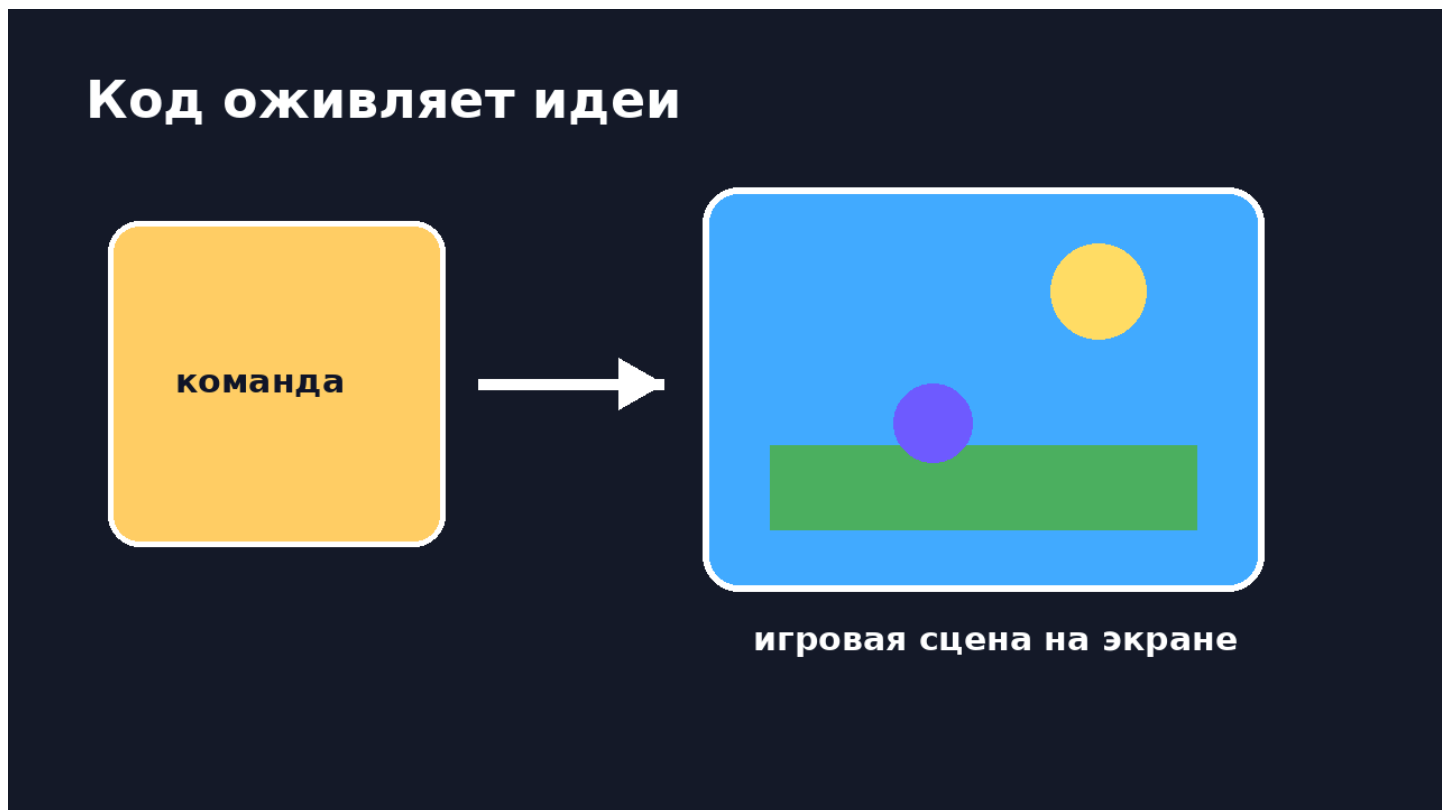


игровая сцена на экране

Каждая игра начиналась с команд

Когда-то Minecraft, Roblox, навигатор и ИИ-бот были набором точных инструкций.

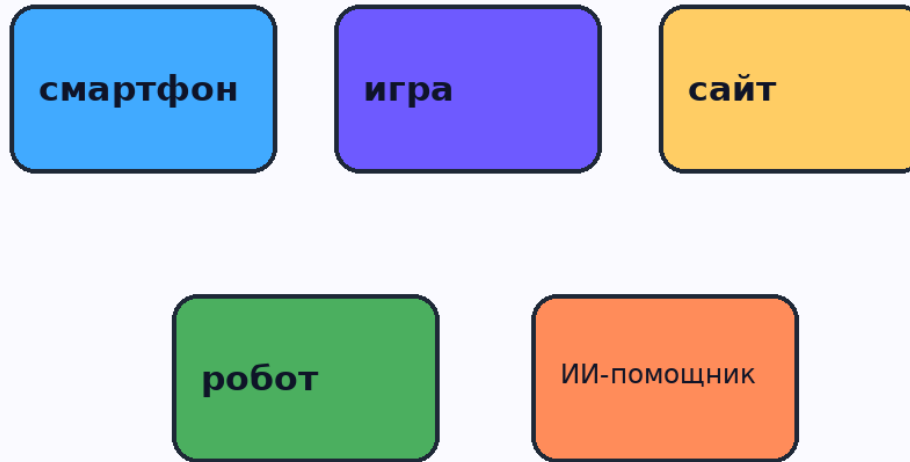
Сегодня мы начнём писать такие инструкции сами.



Программы вокруг нас

Смартфон, сайт, игра,
робот, умная колонка, ИИ-
помощник — всё это
программы.

Программы вокруг нас



Что делает компьютер

Он получает ввод, выполняет команды и показывает результат.

ввод → **обработка** → **вывод**

Компьютер работает по схеме



Компьютер быстрый, но буквальный

Не угадывает

Не додумывает

Делает по порядку

**Ошибки превращает
в подсказки**

Программа — это инструкция

**сделай
окно**

**нарисуй
фон**

**поставь
героя**

**покажи
экран**

Похоже на рецепт, только для компьютера.

Зачем нужны языки программирования

Язык программирования помогает говорить с компьютером достаточно точно.

Не «нарисуй красиво», а:

```
нарисуй круг в точке (400, 300), радиус 50
```

Почему языков много

игры

сайты

роботы

серверы

приложения

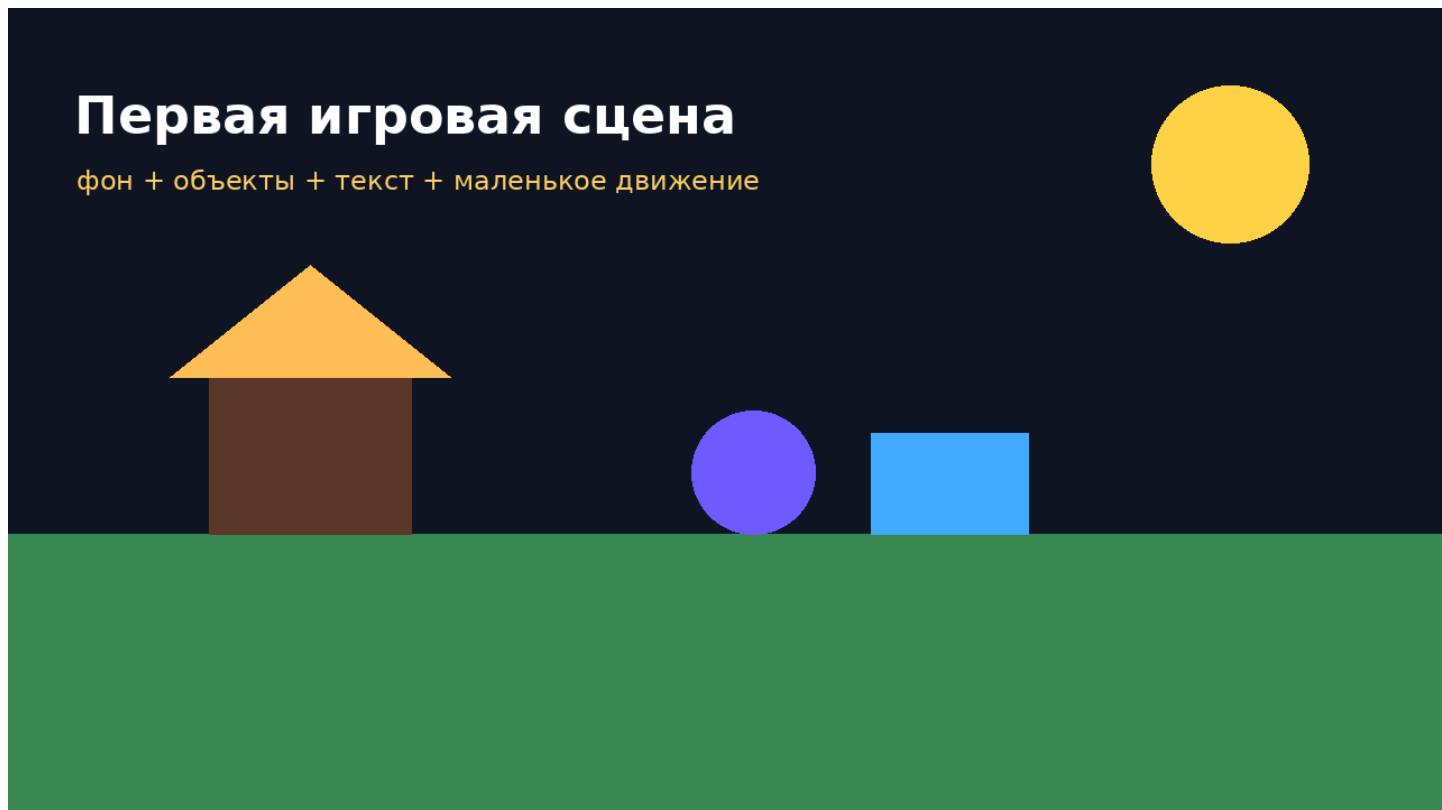
ИИ

Как в мастерской: для разных задач нужны разные инструменты.

Почему начинаем с игр

В игре результат видно сразу.

Написал команду — увидел объект на экране.



Ошибки — это не провал

Если вышло странно, компьютер показывает, где мы с ним не договорились.

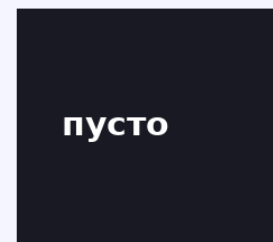
Иногда странность становится хорошей идеей.

Порядок команд меняет картинку

1. Нарисовать



2. Очистить



3. Показать

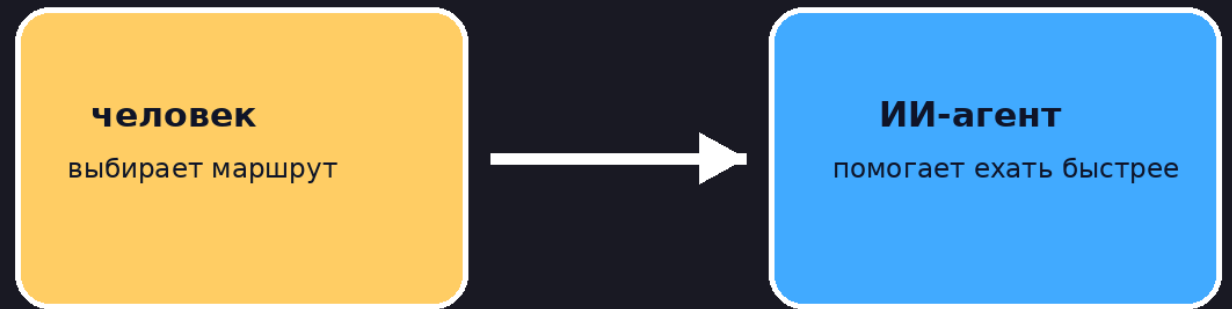


Puzzle 01: исправить порядок

ИИ-агенты уже помогают писать код

Но человек всё равно
выбирает цель,
проверяет результат и
управляет работой.

ИИ пишет быстрее, но человек задаёт цель



как с автомобилем: важно уметь управлять

Метафора с автомобилем

Автомобиль быстрее ходьбы и лошади.

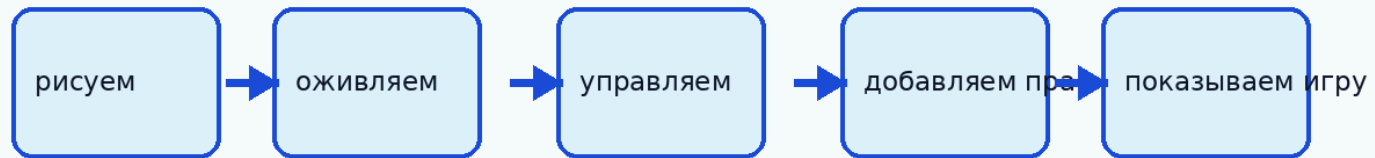
Но водителю всё равно нужно понимать дорогу, правила и управление.

С ИИ так же: он помогает, но направление задаёт человек.

Что будет на курсе

Рисуем → оживляем →
управляем → добавляем
правила → показываем
свою игру.

Путь курса



главный момент: «Смотрите, это сделал я»

Сегодня начнём делать

окно

экран

координаты

команды рисования

Это подготовка к первой игровой сцене.

Главная цель курса

У каждого должен быть момент:

«Смотрите, это сделал я»

Финальный показ



1 минута: показать сцену и одну находку